Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 3° Appello – 30/06/2020 – a.a. 2019/2020	**PC N°**
COGNOME ..... **NOME .....** **MATRICOLA** | | | | | | |	
RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRO.....**	

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*
Tempo a disposizione: 90 minuti.
modalità esame online programmazione 1

Data: 30 giugno 2020
Durata esame 90 minuti
Tempo per effettuare l'esame online dalle 8:30 alle 10:30

Note Esame:
La valutazione dell'elaborato è in 30esimi con delle domande teoriche (quesiti con tag [**Teo**]) e con esercizi pratici (quesiti con tag [**Cod**]).
Per la parte Teorica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 15
Per parte Pratica il punteggio minimo richiesto 6 punti su 15

Collegatevi su: https://esamionline.unitn.it/

Prima dell'inizio dell'esame a differenze del test effettuato di simulazione esame in questo caso vi verrà richiesto di mostrare la carta di identità.

Durante lo svolgimento dell'esame non potete spostarvi dalla vostra postazione di lavoro (verrà inoltrata una segnalazione ai docenti), potete consultare qualunque tipo di materiale cartaceo (ma NON dovete spostarvi dalla postazione di esame), avrete a disposizione un IDE per sviluppare e testare le funzioni richieste (https://repl.it/) da cui con CTRL+A (seleziona tutto) CTRL+C (copia) e CTRL+V (incolla) potete copiare il codice nell'area delle risposte; inoltre avrete a disposizione un'area web dove saranno pubblicati i principali comandi C++ ed una ASCII Table (http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/)
NOTA durante l'esame NON si possono utilizzare cuffie o auricolari

NOTA per inserire le parentesi nel codice usate questa modalità
```
ALTGR+ SHIFT + [ => {
ALTGR+ SHIFT + ] => }
```
oppure
```
ALT + 123 => {
ALT + 125 => }
```

NOTA Per spaziare i comandi nel codice usate lo spazio e non la tabulazione.

NOTA Per aumentare il font potete far riferimento a queste indicazioni:
https://support.respondus.com/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/215/0/font-size-is-too-small-during-lockdown-browser-exam
potete fare delle prove entrando in: https://esamionline.unitn.it/course/view.php?id=120
all'interno del Lockdown Browser, premendo la "i" nella barra in alto è possibile impostare lo "Zoom level" della pagina e quindi impostare il livello di ingrandimento

Al termine dell'esame (ore 10:30) vi collegherete sulla virtual room Zoom con il vostro nome e cognome (evitate di collegarmi con un nickname strano)

https://unitn.zoom.us/j/254696363?pwd=K3lvamRUV2NZTmtaVTBFOTVPUVB5Zz09
dove effettueremo la verifica dei documenti e faremo dei controlli assieme a voi sui vostri elaborati. Al termine dei controlli l'esame sarà terminato.
Chi non entrerà nella virtual room al temine dell'esame avrà automaticamente **voto negativo** e verrà valutato attentamente la sua modalità di esame.
Chi si scollega durante la sessione d'esame, viene considerato "**ritirato**" dall'esame. Deve comunque collegarsi alla virtual room Zoom per identificazione e completamento della procedura.

NOTA: riguardo gli studenti con **DSA** ci fosse qualora non vi venisse assegnato automaticamente un +30% di tempo aggiuntivo (purtroppo su questo non ho controllo) al termine dell'esame verrà fatto un un'orale integrativo (nella stessa virtuale room sopra indicata) per il tempo mancante (30 minuti) sull'elaborato consegnato al fine di completarlo.

NOTA: riguardo al comportamento tenuto durante l'esame vi rimando al
- codice etico degli studenti (https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/dca49914-5e01-4665-b832-b962da967c0c/Codice%20d'onore%20degli%20studenti.pdf)
- eventuali procedure disciplinari in caso di copiatura (https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/a2b5ca7a-fe4b-47f6-8ea4-c47e80805e92/Regolamento%20degli%20studenti.pdf)

BES: durata esame programmazione 1
il tempo aggiuntivo (30 min) le verrà dato in coda all'esame durante la verifica nella virtual room.
una volta completate le verifiche sui colleghi completeremo assieme gli esercizi che deve ancora fare

PARTE TEORICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Teo01-3punti]

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	6
1	2	3	4	5	5	5
1	2	3	4	4	4	4
1	2	3	3	3	3	3
1	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, di dimensioni generiche NxN contenente i valori come da figura (caso N=7).
Non usare strutture a supporto! Obbligo: usare un doppio ciclo!

[Teo02-3punti]
Dire quale è il risultato della somma tra 14_8 e 16_{16} ?
Scrivere il risultato in base 2, in base 8 ed in base 16

[Teo03-3punti]
[1] Analizza il codice e descrivi in linguaggio naturale il problema risolto.
[2] Modifica il codice per ottenere un numero inferiori di istruzioni per risolvere lo stesso problema.

```
main() {
    int  num, i;
    do {
        cout<<"inserire un numero:";
        cin>>num;
    } while(num<=0);
    do {
        num = num - 1;
        i=2;
```

```
        while((i<num) && (num%i)){
            i++;
        }
        if(i==num) { cout<<num<<" , "; }
    } while(num>0);
}
```

[Teo04-4punti]
Data una matrice interi (Nx2) con N numero intero generico, per esempio:

```
#define N 5
int mat[N][2] = { {1,3},{2,2},{-4,1},{0,3},{5,1} };
char nomeFile[20] = "valoriCasuali.txt";
```

Scrivere una funzione `generaDati` che, passata in modo opportuno la matrice `mat` e la stringa `nomeFile`, scorre le righe e per ogni riga considera i 2 valori come `valMin` e `valMax`. Genera 5 valori casuali reali compresi tra `valMin` e `valMax` e li salva nel file uno per riga. Se `valMax<=valMin` abbiamo un intervallo non valido e non si devono generare punti. La funzione ritorna il numero di intervallo non validi.

[Teo05-3punti]
Considerare la dichiarazione `float dati[10];`
Dato il codice seguente:

```
dati[2]=5;
2[dati]=5;
*(dati+2)=5;
```

spiegare in dettaglio se le istruzioni sono o non sono equivalenti dettagliando la risposta.

PARTE PRATICA: 16 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Cod01-5 punti] (IDE web: https://repl.it/ Materiale: http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/)
Data la seguente struttura di lista doppiamente concatenata

```
typedef struct Tnodo{
    char dato;
    Tnodo *next;
    Tnodo *prev;
}Tnodo;
```

scrivere una funzione (con nessun parametro) che inserisce 5 elementi nella lista in modo che il campo **`dato`** sia letto da tastiera con valori validi se appartenenti agli intervalli 0..9 e A..F. La funzione ritorna il puntatore al primo elemento della lista.
È possibile creare strutture, funzioni, metodi aggiuntivi per realizzare gli esercizi proposti, ma devo essere inserti nella risposta.

[Cod02-5 punti] (IDE web: https://repl.it/ Materiale: http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/)
Data la seguente struttura di lista doppiamente concatenata

```
typedef struct Tnodo{
    char dato;
    Tnodo *next;
    Tnodo *prev;
}Tnodo;
```

scrivere una funzione che riceve il puntatore ad una lista e ritorna il puntatore ad una nuova lista rovesciata (si suppone che la lista sia già popolata).
È possibile creare strutture, funzioni, metodi aggiuntivi per realizzare gli esercizi proposti, ma devo essere inserti nella risposta.

[Cod03-6 punti] (IDE web: https://repl.it/ Materiale: http://danilo-severina.disi.unitn.it/prog19-20/)
Data la seguente struttura di lista doppiamente concatenata

```
typedef struct Tnodo{
   char dato;
   Tnodo *next;
   Tnodo *prev;
}Tnodo;
```

scrivere una funzione che riceve come parametro il puntatore alla lista e rimuove i dati di tipo numerico (0..9). La funzione ritorna il puntatore al primo elemento della lista (si suppone che la lista sia già popolata).
È possibile creare strutture, funzioni, metodi aggiuntivi per realizzare gli esercizi proposti, ma devo essere inserti nella risposta.